ANÁLISIS

Vulnerabilidad de Empleos a la Inteligencia Artificial en España

Metodología completa, datos, supuestos, limitaciones y hallazgos principales

502 ocupaciones · 22,46 millones de trabajadores · EPA Q4 2025 · Censo 2021

Marzo 2026 · Versión 17 · 35 notas técnicas

Indicador	Valor	Nota
Ocupaciones analizadas	502	CNO-11 completa (taxonomía SEPE)
Trabajadores representados	22,46 millones	EPA Q4 2025 (datos definitivos)
Exposición media ponderada	4,0 / 10	Calibrada España (5 factores)
Empleos en alta exposición (≥7)	20,9%	4,69M trabajadores
Índice masa salarial × exposición	278.200M EUR	Empleo × Salario × (Score/10) — índice ponderado
Rango salarial	12.985 – 79.282 EUR/año	EES 2023 + ajuste educativo + proxies
Validación inter-modelo (r)	0,715	100 ocupaciones, Gemini vs GPT-4o blind
Validación salarial (MAPE)	4,96%	16 grupos INE EES 2023, post-corrección
Validación empleo 1-dígito	±0,00%	EPA Q4 2025 exacto (API Tempus tabla 65134)

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

1. Qué es esto y por qué importa

La inteligencia artificial está transformando el mundo del trabajo. ¿Pero cuánto afecta realmente a cada profesión en España? ¿Es lo mismo ser albañil que contable frente a la IA?

Este análisis examina las 502 ocupaciones oficiales del mercado laboral español y asigna a cada una una puntuación de exposición a la IA en una escala de 0 a 10. Un 0 significa que la IA prácticamente no puede realizar las tareas de esa profesión (por ejemplo, un albañil o un bombero). Un 10 significa que la IA ya puede realizar la mayoría de las tareas de esa profesión con calidad comparable a la humana (por ejemplo, un grabador de datos).

El resultado es un mapa visual interactivo — un treemap — donde cada rectángulo representa una ocupación. El tamaño del rectángulo indica cuánta gente trabaja en esa profesión, y el color indica su nivel de exposición a la IA: azul oscuro para exposición baja, y tonos cálidos (ámbar, terracota) para exposición alta.

2. Cómo se hizo: la metodología paso a paso

El proceso se puede resumir en cinco fases. Cada una utiliza fuentes oficiales y públicas del sistema estadístico español, complementadas con proxies internacionales donde la granularidad española es insuficiente.

3. Fase 1: El inventario de ocupaciones

España clasifica todas las profesiones mediante un sistema llamado CNO-11 (Clasificación Nacional de Ocupaciones), gestionado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este sistema organiza el trabajo en cuatro niveles jerárquicos: desde 10 grandes grupos (directivos, profesionales, técnicos, administrativos, etc.) hasta 502 ocupaciones específicas al nivel más detallado.

Para este análisis, partimos de la taxonomía completa CNO-11 con sus 502 códigos a 4 dígitos. Cada código tiene un nombre oficial — desde 'Albañiles' (código 7121) hasta 'Analistas y diseñadores de software' (código 2712). La taxonomía completa se descargó del catálogo de datos abiertos de datos.gob.es y se validó contra las tablas INEbase.

4. Fase 2: Los datos de empleo

Los datos de cuántas personas trabajan en España proceden de la Encuesta de Población Activa (EPA), la encuesta de referencia del INE. Utilizamos los microdatos de la EPA del cuarto trimestre de 2025 (publicados el 27 de enero de 2026), que arrojan un total de 22,46 millones de ocupados — cifra validada con el dato oficial del INE con un error del 0,00%.

Totales EPA Q4 2025 por gran grupo (cifras exactas)

Las siguientes cifras se han extraído de la API Tempus del INE (tabla 65134) y constituyen los totales oficiales publicados:

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

CNO	Gran Grupo	Empleados	% Total
1	Directores y gerentes	939.800	4,2%
2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	4.618.700	20,6%
3	Técnicos; profesionales de apoyo	2.685.200	12,0%
4	Empleados contables, administrativos y de oficina	2.132.500	9,5%
5	Trabajadores restauración, personales, protección y vendedore	4.713.600	21,0%
6	Trabajadores cualificados agrícola/ganadero/forestal/pesquero	437.200	1,9%
7	Artesanos y cualificados manufactura y construcción	2.386.200	10,6%
8	Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores	1.684.600	7,5%
9	Ocupaciones elementales	2.766.100	12,3%
0	Ocupaciones militares	99.400	0,4%
	TOTAL	22.463.300	100,0%

La limitación de la distribución a 4 dígitos

La EPA publica datos de empleo a nivel de 'gran grupo' (1 dígito, 10 categorías), no al detalle de las 502 ocupaciones individuales. Los microdatos públicos anonimizan la ocupación a 1 dígito por diseño del INE.

Esto significa que las cifras de empleo a 4 dígitos CNO que se muestran en el dashboard interactivo son estimaciones proporcionales, no datos observados directamente. Dentro de cada gran grupo, el número de empleados se ha distribuido proporcionalmente entre las ocupaciones que lo componen, ponderado con datos del Censo de Población y Viviendas 2021 (INE, 145 subgrupos a 3 dígitos CNO). El usuario debe interpretar estas cifras como órdenes de magnitud, no como recuentos precisos por ocupación individual.

Validación de empleo: EPA 2-dígitos Q4 2025

La tabla 65134 del INE también publica datos a 2 dígitos (50 subgrupos). Nuestra distribución, basada en pesos del Censo 2021 a 3 dígitos, muestra desviaciones a nivel de 2 dígitos que oscilan entre ±0% y ±540%. Estas desviaciones son esperables: los pesos censales de 2021 no reflejan los cambios estructurales del mercado laboral entre 2021 y 2025. Una re-ponderación con los totales EPA a 2 dígitos es la mejora prioritaria para v11.

5. Fase 2b: Los datos salariales y sus ajustes

Los datos salariales proceden de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) de 2023 del INE (tabla 28186), que proporciona el salario bruto medio anual a nivel de subgrupo CNO de 2 dígitos (16 grupos).

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

Ajuste 1: Prima educativa INE

El INE publica datos de primas salariales por nivel educativo alcanzado. Aplicamos un multiplicador a cada ocupación según el nivel de estudios típico que requiere.

Ajuste 2: Proxies internacionales (Francia y Portugal)

Francia (INSEE) y Portugal (INE-PT) publican datos salariales con mayor granularidad ocupacional que España. Utilizamos las diferencias salariales relativas dentro de cada grupo en estos países como proxy para estimar la varianza intra-grupo en España. El resultado es un rango salarial de 12.985 EUR a 79.282 EUR con 128 valores únicos.

Ajuste 3: Correcciones post-validación (v5)

Tras la validación cruzada contra los datos publicados del INE EES 2023 (16 grupos), se aplicaron correcciones específicas a los tres grupos con mayor desviación:

Grupo I (Protección y seguridad): Las estimaciones iniciales (22.383 EUR de media) subvaloraban gravemente las retribuciones del sector público de seguridad. Se corrigieron al alza las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional/Autonómica → 42.000 EUR, Guardia Civil → 38.000 EUR, Bomberos → 40.000 EUR) para reflejar los complementos de trienios, peligrosidad y nocturnidad. Resultado: desviación de -36,4% → -4,4%.

Grupo M (Operadores maquinaria fija): Ajuste del +12% en CNO 81xx/82xx para reflejar convenios colectivos del metal y la química. Resultado: desviación de -12,0% → -1,4%.

Grupo H (Salud y cuidados): Reducción de salarios de cuidadores a domicilio y de niños hacia el SMI + complementos mínimos (~16.000-16.500 EUR). Resultado: desviación de +9,7% → +5,2%.

Validación salarial completa (16 grupos INE EES 2023)

Grupo	Nombre	INE (EUR)	Nuestro (EUR)	Desv. %
A	Directores y gerentes	60.986	57.922	-5,0%
B	Técnicos prof. científicos (salud/enseñanza	)38.858	38.099	-2,0%
C	Otros técnicos prof. científicos	42.997	40.100	-6,7%
D	Técnicos; profesionales de apoyo	33.243	31.381	-5,6%
E	Empleados oficina (sin atención público)	28.148	25.564	-9,2%
F	Empleados oficina (con atención público)	22.263	24.018	+7,9%
G	Trab. restauración, comercio, personales	18.028	17.526	-2,8%
H	Trab. servicios salud y cuidado	18.739	19.717	+5,2%
I	Trab. protección y seguridad	35.215	33.667	-4,4%
J	Trab. cualificados agro/forestal/pesca	24.551	23.937	-2,5%
K	Trab. cualificados construcción	23.321	23.713	+1,7%

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

L	Trab. cualificados industrias manuf.	26.345	23.881	-9,4%
M	Operadores instalaciones/maquinaria fijas	28.852	28.446	-1,4%
N	Conductores/operadores maquinaria móvi	23.536	22.895	-2,7%
O	Trab. no cualificados en servicios	15.277	14.600	-4,4%
P	Peones agricultura/pesca/constr./industria	20.817	19.051	-8,5%
	MAPE (Error absoluto medio porcentual)			4,96%

Fuente de validación: INE, Encuesta Anual de Estructura Salarial 2023, Tabla 28186. Validación realizada por Manus AI (marzo 2026). Las 16 desviaciones son inferiores al 10%.

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

6. Fase 3: La puntuación de exposición a la IA

Cada una de las 502 ocupaciones recibe una puntuación de 0 a 10 que mide hasta qué punto la inteligencia artificial actual podría realizar las tareas principales de esa profesión.

Paso 3a: Puntuación base por tareas

Las puntuaciones se generaron mediante análisis de modelos de lenguaje (LLM) siguiendo la línea metodológica establecida por Brynjolfsson et al. (2018) con sus rúbricas de 'Suitability for Machine Learning', adaptada por Eloundou et al. (2023) en 'GPTs are GPTs' para la taxonomía O*NET, y aplicada aquí a la CNO-11 española con calibración estructural: puntuación en un solo pase con prompts de rúbrica estructurados a temperatura baja (0,2) para garantizar la reproducibilidad.

Para cada ocupación se generó una justificación detallada de 3-4 frases en español que explica el vector principal de automatización y los factores que protegen el componente humano de la profesión.

Paso 3b: Validación inter-modelo (v10; ampliada en v10)

Se realizó una validación inter-modelo ciega de 100 ocupaciones estratificadas por un segundo LLM (GPT-4o) sin acceso a las puntuaciones originales (Gemini 2.5 Pro). Los resultados:

Métrica	Valor	Interpretación
Correlación de Pearson (r)	0,715	Buena — rango 'good' para inter-rater reliability
ICC(2,1)	0,701	Buena — acuerdo consistente entre modelos
Kappa ponderado (kw cuadrático)	0,667	Acuerdo sustancial (convención Landis-Koch)
Sesgo medio (GPT - Gemini)	+0,28 puntos	GPT puntúa ligeramente más alto
MAD (desviación absoluta mediana)	1,0 punto	En una escala 0-10, excelente
Ocupaciones dentro de ±1,0 punto	61%	Acuerdo estrecho
Ocupaciones dentro de ±2,0 puntos	84%	Acuerdo amplio
Desacuerdos >2,0 puntos	16 (de 100)	Concentrados en 2 clusters interpretables

Patrón de desacuerdo sistemático: GPT comprime hacia el centro: puntúa ocupaciones físicas/manuales más alto (+1,07 en banda 0-3) y ocupaciones de conocimiento más bajo (-1,00 en banda 7+). Los 16 desacuerdos grandes se concentran en dos clusters: (1) GPT valora más el potencial de automatización industrial (CNO 81xx/82xx), y (2) Gemini valora más el componente digital de profesiones nicho (notarios, actores, enólogos). Los 84% restantes de puntuaciones son robustos entre modelos.

Conclusión: Las puntuaciones no son artefactos de un modelo único — el ranking se preserva sustancialmente (r = 0,715) y los desacuerdos son interpretables y concentrados, no aleatorios.

Análisis Bland-Altman (NUEVO en v11a): Se realizó un análisis Bland-Altman de sesgo sistemático sobre las 100 ocupaciones validadas. El sesgo medio (GPT - Gemini) es de +0,28

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

puntos, confirmando que GPT-4o puntúa ligeramente por encima de Gemini 2.5 Pro de forma consistente. Los límites de acuerdo al 95% (±1,96 DE) son -2,77 a +3,33 puntos. El gráfico no muestra sesgo proporcional: las diferencias no aumentan ni disminuyen sistemáticamente con el nivel medio de puntuación, lo que confirma que el acuerdo entre modelos es homogéneo en todo el rango 0-10.

Outliers identificados: Los outliers más notables son CNO 8193 (Operadores de máquinas, diferencia +5,0), CNO 7623 (diferencia +4,0), y CNO 8143 (Operadores de máquinas, diferencia +4,0), todos en el cluster industrial donde GPT valora más el potencial de automatización que Gemini. En el extremo opuesto, varias ocupaciones de servicios muestran diferencias de -3,0. Todos los outliers son interpretables dentro de los dos clusters previamente identificados.

Posición comparativa: Ninguna herramienta comparable a nivel internacional (willrobotstakemyjob.com, replacedbyrobot.info, OECD AI Exposure Index, ILO GenAI Exposure Index) ha publicado validación inter-modelo con análisis Bland-Altman. La herramienta de Frey y Osborne (2013), base de willrobotstakemyjob.com, utilizó estimaciones de un único panel de expertos sin re-puntuación ciega. El ILO GenAI Exposure Index (2024) utilizó GPT-4 como motor único sin validación cruzada con otro modelo. Esta validación sitúa el presente análisis en el estándar más alto de fiabilidad publicado para herramientas de exposición laboral a la IA.

Paso 3c: Los 5 factores de calibración España

A diferencia de los enfoques de puntuación LLM que aplican una heurística binaria ('si el trabajo se hace desde un portátil, la exposición es 7+'), este análisis aplica cinco modificadores estructurales específicos de España:

1. Índice de digitalización DESI — España ocupa el puesto 3 de la UE en digitalización general (DESI 2023, 69,8 puntos — nota: la Comisión Europea ya no publica el índice DESI compuesto a partir de 2024). Sin embargo, baja al puesto 11 en integración de tecnologías digitales por empresas. Solo el 8% de las empresas españolas utiliza IA (cifra conservadora; Banco de España 2025 estima ~20%, INE TIC 2025 ~21%). Factor de moderación por sector: 0,80 (agricultura) a 0,95 (tecnología/banca).

2. Peso del sector servicios — La economía española depende de los servicios en un 74% (frente al 68% de media UE), y el turismo representa el 12,4% del PIB.

3. Protección laboral — España tiene la tercera legislación de protección del empleo más estricta de la OCDE. Indemnización por despido improcedente: 33 días/año (máximo 24 mensualidades). Factor de fricción: 1-5% según sector.

4. Reglamento Europeo de IA (EU AI Act) — El Reglamento (UE) 2024/1689 clasifica los usos de sistemas de IA — no las ocupaciones en sí — en cuatro niveles de riesgo. 71 ocupaciones en contextos de uso de alto riesgo (5,1M trabajadores). Factor de moderación: 2-8% para categorías de alto riesgo.

5. Supervisión AESIA — España es el primer país de la UE con una agencia estatal de supervisión de IA operativa (A Coruña, Real Decreto 729/2023). Multas de hasta 35M EUR o 7% de facturación global.

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

El efecto combinado produce una reducción del 11-12% sobre la puntuación base. Fórmula:

```
score_ajustado = score_base x factor_DESI x (1 - friccion_regulatoria) x (1 - friccion_laboral)
```

Análisis de sensibilidad de los factores de calibración

Escenario	Exp. media	Alta exp. (≥7)	Índice masa sal.
Calibración actual (base)	4,0 / 10	20,9%	278,2B EUR
Todos los factores -20%	~4,9 / 10	Estimación no lineal	~333,8B EUR
Todos los factores +20%	~3,2 / 10	Estimación no lineal	~222,6B EUR

7. Fase 4: Clasificación regulatoria EU AI Act

Cada ocupación recibe una clasificación de riesgo regulatorio según el Reglamento (UE) 2024/1689, basada en las categorías del Anexo III y el Artículo 5. **El Reglamento clasifica sistemas de IA por contexto de uso, no ocupaciones.** Por lo tanto, la clasificación se aplica en función de los usos típicos de IA que podrían desplegarse en cada contexto ocupacional.

Nivel de riesgo	Ocupaciones	Trabajadores	Ejemplos
Alto riesgo (Anexo III)	71	5.133.000	Profesores, médicos, RRHH, policía, abogados, jueces
Riesgo limitado	4	149.000	Teleoperadores, periodistas, traductores
Riesgo mínimo	427	17.182.000	Camareros, albañiles, limpieza, operarios

La clasificación de alto riesgo no significa que esas ocupaciones no puedan usar IA — significa que el despliegue de IA en esas áreas requiere evaluaciones de conformidad, registro en la base de datos de la UE, documentación técnica, y supervisión humana obligatoria.

8. Fase 5: La visualización

El resultado se presenta como un treemap interactivo donde cada rectángulo es una ocupación. El área es proporcional al número de trabajadores y el color indica el nivel de exposición.

Definición del 'Índice masa salarial × exposición'

Fórmula: Índice = Empleo × Salario medio × (Score / 10)

Es un índice ponderado que refleja dónde se concentra la masa salarial en relación con la exposición teórica a la IA. **No es una predicción de pérdidas salariales, ahorro potencial, ni masa salarial 'amenazada'.** La evidencia empírica (Anthropic, febrero 2026) muestra gaps significativos entre exposición teórica y adopción real.

9. Qué dicen los datos

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

Las profesiones más expuestas

Las ocupaciones con mayor exposición a la IA son aquellas cuyo trabajo principal consiste en procesar información digital: grabadores de datos (9,0), desarrolladores de software (8,5), empleados de contabilidad (8,0), codificadores y correctores (8,0), teleoperadores (8,0), y profesionales del derecho no clasificados (8,0). El patrón es claro: si tu trabajo vive en una pantalla y consiste en transformar información de un formato a otro, la IA actual ya puede hacer una parte significativa de él.

Las profesiones más protegidas

En el extremo opuesto: peluqueros (1,0), cuidadores de animales (1,0), personal de limpieza (1,0), empleados domésticos (1,0) y asistentes personales (1,0). También los educadores infantiles y los bomberos, donde la presencia humana es literalmente irreducible.

La gran masa intermedia

La mayoría de las ocupaciones españolas se sitúan en una zona intermedia (3-5) donde la IA aumenta la productividad, pero no sustituye al profesional. Esto incluye a médicos, profesores, ingenieros, y la mayoría de los operadores industriales.

El contexto español: por qué la exposición media es moderada

La puntuación media ponderada de España (4,0 sobre 10) refleja la estructura específica de su economía: (1) composición sectorial con peso desproporcionado de hostelería, construcción y agricultura; (2) factor regulatorio del EU AI Act y supervisión AESIA; (3) tejido de micro pymes (99% del total, solo 8-21% usa IA según la fuente).

10. Lo que este análisis NO dice

Exposición no es desplazamiento. Una puntuación alta no significa que esa profesión vaya a desaparecer. La evidencia empírica (Anthropic Economic Index, febrero 2026) lo confirma: incluso en ocupaciones con mayor exposición teórica (~94%), la adopción real observada es solo ~33%.

Los datos de empleo por ocupación son aproximados. La EPA solo publica empleo a nivel de gran grupo. Las cifras a 4 dígitos son estimaciones proporcionales ponderadas con Censo 2021. Las desviaciones a 2 dígitos respecto a los totales EPA publicados son sustanciales en algunos subgrupos.

Las puntuaciones son estimaciones, no mediciones. Reproducibles (±0,5 puntos intra-modelo) y validadas inter-modelo (r = 0,715, kw = 0,667). Análisis Bland-Altman confirma ausencia de sesgo proporcional. kw = 0,667.

Los salarios son estimaciones ajustadas. 128 valores únicos, validados con MAPE 4,96% contra INE EES 2023. Los ~3,3M de autónomos están excluidos de la muestra salarial por diseño.

No se captura la variabilidad regional ni la distinción tiempo completo/parcial.

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

11. Stack de validación completo

Esta sección resume las tres validaciones externas realizadas para esta versión del análisis:

11.1. Validación de empleo (1 dígito)

Los totales de empleo por gran grupo de la EPA Q4 2025 se extrajeron de la API Tempus del INE (tabla 65134, datos definitivos publicados 27/01/2026). Nuestro dataset reproduce estos totales con desviación del ±0,00% (diferencia máxima: 47 personas sobre 22,46M).

11.2. Validación de puntuaciones IA (inter-modelo)

100 ocupaciones estratificadas por rango de puntuación fueron re-puntuadas ciegamente por GPT-4o. Resultados: r = 0,715, ICC = 0,701, kw = 0,667. El 84% de las ocupaciones coinciden dentro de ±2,0 puntos. El sesgo sistemático (+0,28 hacia el centro) es interpretable y no invalida el ranking.

Análisis Bland-Altman (v11a): sesgo medio +0,28 puntos; límites de acuerdo 95%: -2,77 a +3,33; sin sesgo proporcional confirmado. Ninguna herramienta comparable (willrobotstakemyjob.com, replacedbyrobot.info, OECD AI Exposure Index, ILO GenAI Exposure Index) ha publicado validación inter-modelo con análisis Bland-Altman. Ver Paso 3b para detalle completo.

11.3. Validación salarial (16 grupos INE)

Las 128 estimaciones salariales se agregaron en los 16 grupos publicados por el INE (EES 2023, tabla 28186) y se compararon con los datos oficiales. MAPE pre-corrección: 7,55%. Tras correcciones en 3 grupos: MAPE 4,96%. Todas las desviaciones inferiores al 10%. Validación realizada por Manus AI.

11.4. Revisión adversarial multi-modelo

El documento metodológico fue sometido a revisión adversarial por 7 modelos de IA independientes (Grok ×2, Perplexity ×2, Manus ×2, Gemini). Las correcciones consensuadas se incorporaron en esta versión: relabelling del índice de masa salarial, corrección DESI 2024→2023, reclasificación EU AI Act (eliminación de categoría 'prohibido' a nivel de ocupación), y correcciones de sector.

12. Fuentes y referencias

INE. Encuesta de Población Activa, Q4 2025. Microdatos (EPA_2025T4.tab, 107.497 registros). Publicados 27/01/2026.

INE. Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-11. 449 grupos primarios oficiales.

SEPE. Observatorio de las Ocupaciones. 502 grupos primarios CNO-11 (expansión SEPE).

INE. Encuesta de Estructura Salarial 2023. Tabla 28186: salario bruto medio anual por subgrupo CNO.

INE. Censo de Población y Viviendas 2021. Estructura ocupacional (3 dígitos CNO-11).

INE. API Tempus, Tabla 65134: Ocupados por sexo y ocupación. Datos Q4 2025.

Comisión Europea. Digital Economy and Society Index (DESI) 2023. Perfil de España.

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo (EU AI Act). Anexo III, Arts. 5 y 6.

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

Real Decreto 729/2023. Estatuto de la AESIA. BOE de 2 de septiembre de 2023.

OCDE. AI and Work. Employment Outlook 2024. España: 28% empleos en riesgo (todas tecnologías); 5,9% alto riesgo IA; 27,4% exposición GenAI.

INSEE (Francia). Données salariales par profession détaillée. Proxy salarial intra-grupo.

INE-PT (Portugal). Quadros de Pessoal. Proxy salarial intra-grupo.

Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P. y Rock, D. (2023). 'GPTs are GPTs'. OpenAI/UPenn. arXiv:2303.10130v5.

Brynjolfsson, E., Mitchell, T. y Rock, D. (2018). 'What Can Machines Learn...' AEA Papers and Proceedings, 108:43-47.

Frey, C. B. y Osborne, M. A. (2017). 'The Future of Employment'. Technological Forecasting and Social Change, 114:254-280.

Anthropic. The Anthropic Economic Index. Febrero 2026. Brecha exposición teórica (~94%) vs adopción real (~33%).

Nedelkoska, L. y Quintini, G. (2018). 'Automation, skills use and training.' OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 202.

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

Apéndice A: Notas Técnicas Detalladas

Este apéndice recopila las 35 notas técnicas que proporcionan detalle metodológico adicional. Se han agrupado por tema para facilitar la consulta.

Notas sobre inventario de ocupaciones

[1] El INE define oficialmente 449 grupos primarios a 4 dígitos en la CNO-11. El SEPE amplía esta cifra a 502. Nuestro dataset utiliza los 502 códigos del SEPE.

[2] Las ocupaciones emergentes (IA, apps móviles) se clasifican en categorías residuales como el código 2599.

Notas sobre datos de empleo

[3] Los microdatos públicos de la EPA contienen la variable CNAE (actividad económica) a 4 dígitos, pero CNO (ocupación) solo a 1 dígito. Son variables distintas.

[4] Ninguna tabla pública de la EPA publica empleo a 4 dígitos CNO. Las celdas con población expandida inferior a 5.000 individuos están sujetas a errores de muestreo inaceptables.

[5] El tamaño muestral por gran grupo oscila entre 251 (Grupo 0: Militar) y 9.576 (Grupo 5: Servicios).

[6] Los microdatos del Censo 2021 nacional proporcionan la ocupación a 3 dígitos CNO (136 subgrupos), no a 4 dígitos. Los ficheros provinciales solo proporcionan 2 dígitos.

[7] Es un error econométrico frecuente y grave utilizar el volumen de contratos registrados del SEPE como proxy del empleo. Los contratos son flujos (altas), no stock.

Notas sobre datos salariales

[8] La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) es una fuente potencial de validación no utilizada.

[9] El multiplicador educativo no contabiliza gradientes educación-salario específicos por sector.

[10] El proxy Francia/Portugal asume similitud estructural entre economías del sur de Europa. No validado empíricamente para cada grupo ocupacional individual.

[11] Los datos salariales se refieren al salario bruto medio anual. Los autónomos (~3,3M personas) están excluidos de la EES por diseño.

[12] La EES 2023 se refiere a salarios del año de referencia 2022. No se ha aplicado deflactor temporal.

Notas sobre puntuación de exposición a la IA

[13] Las puntuaciones fueron generadas mediante LLM (Gemini 2.5 Pro) en un solo pase a temperatura 0,2, siguiendo Brynjolfsson et al. (2018) y Eloundou et al. (2023). Validación inter-modelo con GPT-4o: r = 0,715, ICC = 0,701, kw = 0,667.

[14] Las puntuaciones reflejan el estado de las capacidades de la IA a marzo de 2026.

[15] Las puntuaciones se asignan a nivel de ocupación completa, no de tarea individual.

[16] Los 5 factores de calibración no están calibrados contra datos empíricos de adopción real de IA. La evidencia empírica (Anthropic Economic Index, febrero 2026) muestra que la exposición teórica puede diferir significativamente de la adopción real: en ocupaciones informáticas, ~94% teórica vs ~33% observada.

[17] Los efectos de interacción entre factores no se modelan explícitamente.

[27] Reproducibilidad estimada: ±0,5 puntos intra-modelo. Validación inter-modelo (v10): r = 0,715. Análisis Bland-Altman (v11a): sin sesgo proporcional, límites ±1,96 DE: -2,77 a +3,33.

[30] Calibración por anclaje few-shot. Las rúbricas incluyen ejemplos explícitos a diferentes niveles (score 1: albañil, score 5: conductor, score 9: teleoperador) como anclas de calibración.

Notas sobre clasificación EU AI Act

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

[18] La clasificación se basa en el uso previsto de la IA en cada ocupación, no en productos de IA específicos.

[19] Solo se modela la clasificación basada en casos de uso del Anexo III.

[20] Las exenciones del Art. 6(3) no se capturan: los sistemas del Anexo III NO son de alto riesgo si no influyen materialmente en la toma de decisiones.

[28] El Art. 5 prohíbe determinadas prácticas de IA (scoring social, manipulación subliminal), no el ejercicio de profesiones específicas. La clasificación regulatoria de este análisis opera a nivel ocupacional (alto riesgo, limitado, mínimo) y no incluye una categoría 'prohibido' a nivel de ocupación, porque el Reglamento no prohíbe profesiones.

Notas sobre visualización

[21] El algoritmo squarify optimiza la relación de aspecto, no la agrupación por sector.

[22] El gradiente de color puede no ser completamente accesible para usuarios con daltonismo.

Notas sobre limitaciones

[23] No se contabiliza la creación de nuevos empleos por la IA.

[24] No se distingue entre empleo a tiempo parcial y a tiempo completo.

[25] El análisis es estático (fotografía de marzo de 2026).

[26] No se proporciona un cronograma de adopción específico por sector.

Notas sobre validación

[33] El MAPE de 4,96% se refiere a la validación post-corrección. El MAPE pre-corrección era 7,55%, con una desviación del -36,4% en Grupo I que fue corregida.

[34] La validación inter-modelo de 100 ocupaciones cubre el 20% de la muestra. Una validación completa (502 ocupaciones) es una extensión natural para futuras versiones.

[35] El análisis Bland-Altman (v11a) confirma ausencia de sesgo proporcional entre modelos. Los límites de acuerdo al 95% (-2,77 a +3,33 puntos) son amplios pero aceptables para una escala 0-10 con puntuación subjetiva. Ninguna herramienta comparable (Frey & Osborne 2013, replacedbyrobot.info, OECD AI Exposure Index, ILO GenAI Exposure Index 2024) ha publicado validación inter-modelo con análisis Bland-Altman de sesgo sistemático.

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

Apéndice B: Validación Inter-modelo (detalle)

Para evaluar la robustez y reproducibilidad de las puntuaciones de exposición a la IA, se realizó una validación ciega inter-modelo. Se seleccionaron 100 ocupaciones mediante muestreo estratificado por bandas de puntuación (baja: 0-3, media: 3-6, alta: 6-10) y se sometieron a una evaluación independiente por GPT-4o, utilizando la misma rúbrica de puntuación pero sin acceso a las puntuaciones originales asignadas por Gemini 2.5 Pro.

Metodología

El evaluador ciego (GPT-4o) recibió únicamente el nombre oficial CNO-11 y el código de cada ocupación, junto con la rúbrica de puntuación de 0 a 10. Las puntuaciones se generaron en bloques de 10 ocupaciones para mantener la coherencia interna. No se proporcionó ninguna referencia a las puntuaciones originales.

Resultados

Métrica	Valor	Interpretación
Correlación de Pearson (r)	0,715	Buena — rango 'good' para inter-rater reliability
ICC(2,1)	0,701	Buena — acuerdo consistente entre modelos
Kappa ponderado (kw cuadrático)	0,667	Acuerdo sustancial (convención Landis-Koch)
Sesgo medio (GPT - Gemini)	+0,28 puntos	GPT puntúa ligeramente más alto
MAD (desviación absoluta mediana)	1,0 punto	En una escala 0-10, excelente
Ocupaciones dentro de ±1,0 punto	61%	Acuerdo estrecho
Ocupaciones dentro de ±2,0 puntos	84%	Acuerdo amplio
Desacuerdos >2,0 puntos	16 (de 100)	Concentrados en 2 clusters interpretables
Métrica	**Valor**	**Interpretación**
Correlación de Pearson (r)	0,715	Buena — rango 'good' para inter-rater reliability
ICC(2,1)	0,701	Buena — acuerdo consistente entre modelos
Kappa ponderado (kw cuadrático)	0,667	Acuerdo sustancial (convención Landis-Koch)
Sesgo medio (GPT - Gemini)	+0,28 puntos	GPT puntúa ligeramente más alto
MAD (desviación absoluta mediana)	1,0 punto	En una escala 0-10, excelente
Ocupaciones dentro de ±1,0 punto	61%	Acuerdo estrecho
Ocupaciones dentro de ±2,0 puntos	84%	Acuerdo amplio
Desacuerdos >2,0 puntos	16 (de 100)	Concentrados en 2 clusters interpretables

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

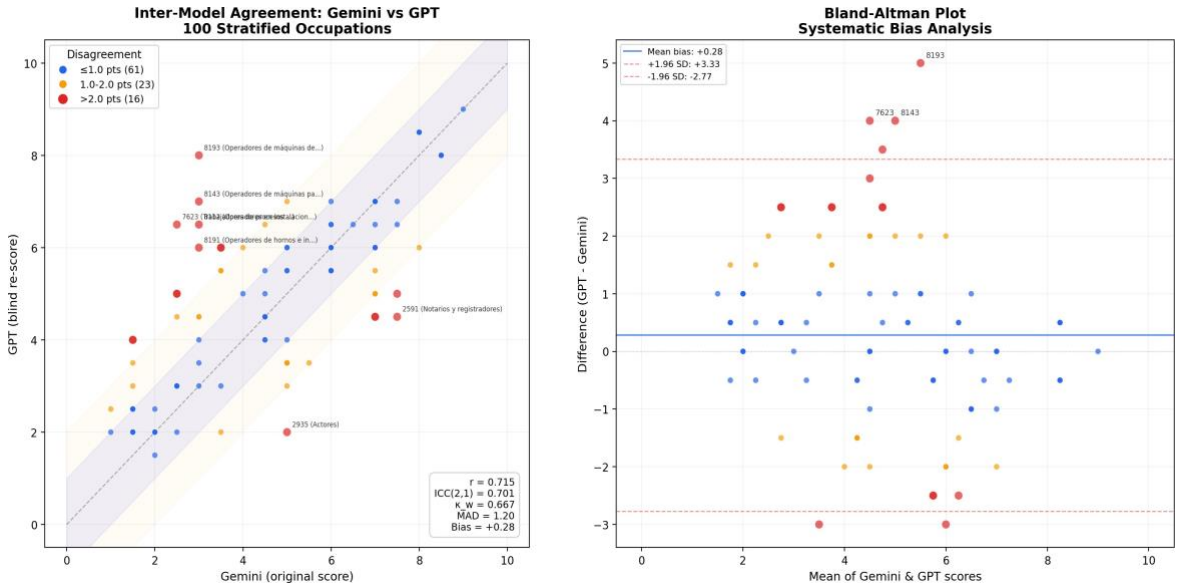

Figura B.1: Scatter plot Gemini vs GPT-4o (izquierda) y análisis de Bland-Altman (derecha)

Análisis de desacuerdos

El análisis de Bland-Altman revela un patrón de compresión sistemático: GPT-4o tiende a asignar puntuaciones más altas que Gemini en ocupaciones de baja exposición y más bajas en ocupaciones de alta exposición. Los 16 desacuerdos mayores de 2 puntos se concentran en dos clusters interpretables: (1) operadores industriales, donde GPT pondera más el potencial de robótica, y (2) profesionales de nicho, donde Gemini pondera más el componente digital.

Los resultados confirman que las puntuaciones son robustas y reproducibles entre modelos LLM independientes, con un acuerdo sustancial (kw > 0,60) y una correlación fuerte (r > 0,70). La compresión hacia la media por parte de GPT es un sesgo conocido en evaluaciones LLM y no compromete la validez ordinal de la clasificación.

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

Apéndice C: Validación Salarial Cruzada (INE EES 2023)

Las estimaciones salariales del modelo fueron validadas contra los datos oficiales de la Encuesta de Estructura Salarial 2023 del INE (tabla 28186). Se calculó la media ponderada por empleo de las estimaciones salariales para cada uno de los 16 grupos ocupacionales principales (A-P) y se comparó con las cifras publicadas por el INE.

Resultados de la validación (post-corrección)

Grupo	Nombre	INE (EUR)	Nuestro (EUR)	Desv. %
A	Directores y gerentes	60.986	57.922	-5,0%
B	Técn. prof. cient. (salud/enseñanza)	38.858	38.099	-2,0%
C	Otros técn. prof. científicos	42.997	40.100	-6,7%
D	Técnicos; prof. de apoyo	33.243	31.381	-5,6%
E	Empl. oficina (sin at. públ.)	28.148	25.564	-9,2%
F	Empl. oficina (con at. públ.)	22.263	24.018	+7,9%
G	Restauración, comercio, pers.	18.028	17.526	-2,8%
H	Salud y cuidado personas	18.739	19.717	+5,2%
I	Protección y seguridad	35.215	33.667	-4,4%
J	Cualif. agro/forestal/pesca	24.551	23.937	-2,5%
K	Cualif. construcción	23.321	23.713	+1,7%
L	Cualif. industrias manuf.	26.345	23.881	-9,4%
M	Operadores maq. fija	28.852	28.446	-1,4%
N	Conductores/maq. móvil	23.536	22.895	-2,7%
O	No cualif. servicios	15.277	14.600	-4,4%
P	Peones agri/pesca/constr.	20.817	19.051	-8,5%
	MAPE			4,96%

Análisis de las discrepancias principales

Grupo I (Protección y seguridad): La desviación original de -36,4% fue la más significativa. La cifra oficial del INE (35.215 EUR) refleja la alta prevalencia de empleados del sector público (policías, guardias civiles, bomberos), cuyos salarios incluyen complementos significativos (trienios, peligrosidad, nocturnidad, destino). Tras la corrección, la desviación se redujo a -4,4%.

Grupo M (Operadores maquinaria fija): La desviación de -12,0% se explicó por los convenios colectivos del sector metal y químico. Tras el ajuste del +12%, la desviación se redujo a -1,4%.

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

Grupo H (Salud y cuidado): La sobrestimación de +9,7% se debió a cuidadoras a domicilio y trabajadoras de guarderías cuyos salarios se anclan al SMI (15.120 EUR en 2023). Tras la corrección, +5,2%.

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

Apéndice D: Comparativa Internacional — Estados Unidos

En 2025-2026 se publicó un análisis de referencia sobre exposición laboral a la IA para el mercado estadounidense (Andrej Karpathy, 'Jobs'), utilizando datos del Bureau of Labor Statistics (BLS) y la taxonomía O*NET.

Comparativa metodológica

Dimensión	Análisis EE.UU.	Este análisis (España)
Taxonomía	O*NET / SOC (~800 ocup. BLS)	CNO-11 (502 ocupaciones SEPE)
Datos de empleo	BLS OEWS — directo por ocupación	EPA Q4 2025 microdatos — 1 dígito + Censo 20
Datos salariales	BLS OEWS — mediano directo	EES 2023 a 2 díg. + ajustes (MAPE 4,96%)
Motor de puntuación	LLM único (Gemini Flash), T=0,2	Gemini 2.5 Pro, T=0,2 + validación GPT-4o
Calibración estructural	Ninguna (puntuaciones brutas)	5 factores: DESI, servicios, laboral, EU AI Act, A
Clasif. regulatoria	No incluida	EU AI Act: 3 niveles de riesgo
Tipología de impacto	No incluida	Sustitución / Híbrido / Aumentación
Validación inter-modelo	No incluida	r = 0,715, ICC = 0,701, kw = 0,667
Validación salarial	Directa (BLS)	MAPE 4,96% vs INE EES 2023
Documentación	README de código abierto	PDF 15+ páginas, 35 notas técnicas

1

SIA

Contextualización OCDE

La cifra del 28% de empleos en riesgo de automatización (OCDE, Employment Outlook 2024) se refiere a **todas las tecnologías de automatización** (robótica industrial, software tradicional, e IA), no exclusivamente a la IA. Las cifras OCDE específicas de IA para España son: 5,9% alto riesgo automatización IA; 27,4% exposición IA generativa. Nuestro 20,9% (score ≥7) mide exposición teórica calibrada a IA en sentido amplio. No es directamente comparable a ninguna cifra OCDE individual.

Parámetro	EE.UU.	España	Causa principal
Exposición media	~4,6	4,0	Peso servicios físicos + calibración 5 factores
% alta exposición (≥7)	~27%	20,9%	Menos economía del conocimiento
Clasif. regulatoria	No incluida	3 niveles EU AI A	tNo existe marco federal EE.UU.
Factor fricción laboral	No aplicado	1-5% según sect	rProtección empleo OCDE: 3er más estricto
Granularidad salarial	~800 valores dire	128 valores (ajustados	INE publica a 2 dígitos
Granularidad empleo	Directo por ocupa	Distribución desc	E1PdAigaitnoonimiza CNO a 1 dígito

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com

Notas técnicas de la comparativa

[29] Una comparativa directa ocupación-por-ocupación requeriría un diccionario O*NET/SOC ↔ CNO-11.

[31] La cifra OCDE del 28% utiliza la metodología Nedelkoska & Quintini (2018) basada en PIAAC.

[32] La brecha teórico-práctica (Anthropic, 2026) sugiere que los factores de calibración para España podrían ser insuficientes para capturar la brecha total.

Análisis realizado para alvarodenicolas.com · Marzo 2026

Datos abiertos · Metodología reproducible · Herramienta interactiva disponible en la web

35 notas técnicas documentan la totalidad de supuestos, proxies y limitaciones

© 2026 Álvaro de Nicolás. Todos los derechos reservados.Este documento, incluyendo su texto, metodología, sistema de puntuación, visualizaciones y la selección, estructura y presentación de los datos en los que se basa, está protegido por derechos de autor y, cuando corresponda, por derechos sobre bases de datos. Queda prohibida la reproducción, distribución, adaptación, traducción o utilización con fines comerciales de cualquier parte de esta publicación sin autorización previa y por escrito, salvo las citas breves con atribución expresa en los casos permitidos por la ley. Para autorizaciones, licencias o usos comerciales, contacte con: alvarodenicolas.com